Anexo 24. Matriz ATAM de Escenarios de Calidad

Capítulo: 4 (Definición y Evaluación de Arquitectura) | **Objetivo Específico:** OE3 | **Investigador:** Alvaro Felipe Lopez Russi | **Entidad:** ITY SAS / Universidad Católica de Colombia

1. Introducción a la Metodología ATAM

La evaluación de la arquitectura se formalizó mediante el método **ATAM** (*Architecture Tradeoff Analysis Method*) desarrollado por el Software Engineering Institute (SEI). ATAM permite evaluar la capacidad de la arquitectura diseñada para satisfacer atributos de calidad críticos en condiciones operativas extremas y escenarios de estrés.

2. Catálogo Oficial de Escenarios de Calidad Evaluados

Código	Atributo de Calidad	Fuente del Estímulo	Estímulo	Entorno	Artefacto Afectado	Respuesta Esperada del Sistema	Medida de Respuesta
QA-01	**Rendimiento**	Community Manager	Envío de un brief estructurado solicitando 3 ángulos de contenido.	Operación normal con hardware host.	Agente de Ideación y LLM Gateway.	Generación de dossier completo con validación semántica.	Latencia total de inferencia $< 15,0$ s.
QA-02	**Disponibilidad**	Caída de infraestructura	Parada abrupta del servidor LLM local primario por sobrecarga.	Horario laboral con briefs en procesamiento.	LLM Gateway.	Detección de timeout (> 10 s) y conmutación automática (*fallback*) al modelo secundario.	Continuidad operativa sin fallos visibles (HTTP 200).
QA-03	**Seguridad**	Intentos de inyección	Brief que incluye instrucciones para ignorar el tono de marca.	Operación regular.	Validador Pydantic del Agente de Ideación.	Rechazo o reparación en una sola pasada forzando el esquema tipado.	100% de prompts maliciosos neutralizados.
QA-04	**Resiliencia**	Fallo de red / broker	Reinicio abrupto del contenedor de RabbitMQ durante la publicación.	Flujo de entrega en progreso.	Orquestador y Colas AMQP.	Persistencia de mensajes en volumen durable; reconexión y reanudación automática.	Cero pérdida de briefs o publicaciones en curso.

Código	Atributo de Calidad	Fuente del Estímulo	Estímulo	Entorno	Artefacto Afectado	Respuesta Esperada del Sistema	Medida de Respuesta
QA-05	**Integridad Ética**	Intento de despacho	Solicitud de publicación de un post en estado `draft` sin visto bueno.	Consola de administración o cliente REST.	Endpoint `/deliver` del Orquestador.	Bloqueo determinista de entrega retornando código de conflicto.	Retorno estricto de **HTTP 409** (ADR-008).
QA-06	**Aislamiento Multi-Tenant**	Operador multi-cuenta	Consulta RAG de lineamientos de marca desde un contexto cruzado.	Carga de trabajo concurrente.	Microservicio RAG y PostgreSQL.	Filtrado estricto por `brand_id` en el espacio vectorial.	Cero vectores de marcas competidoras devueltos.

---

3. Conclusión de la Evaluación ATAM

Todos los escenarios de calidad formulados fueron validados satisfactoriamente durante las pruebas automatizadas del Capítulo 5, certificando que los compromisos de disponibilidad, seguridad y resiliencia se cumplen plenamente en la arquitectura contenerizada.